

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি: ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রো-মেডিক্যাল,
টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১
(বিষয় কোড : ২৬৭২১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। এসি প্যারামিটার বলতে কী বোঝায়?
- ২। প্রতি ফেজে 6Ω মানের তিনটি রোধ ডেল্টাতে যুক্ত আছে। এর স্টার সমতুল্য রোধের মান কত?
- ৩। ফ্রিকুয়েন্সি কাকে বলে?
- ৪। ভোল্টেজ ও কারেন্ট সোর্সের মাঝে দুটি পার্থক্য লেখ।
- ৫। থেভেনিন রেজিস্ট্যান্স কাকে বলে?
- ৬। বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কত?
- ৭। অ্যাডমিটেন্স কাকে বলে?
- ৮। ইউনিল্যাটারাল ও বাইল্যাটারাল নেটওয়ার্কের উদাহরণ দাও।
- ৯। নর্টন কারেন্ট কাকে বলে?
- ১০। ফরম ফ্যাক্টর কী?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেমটি ব্যাখ্যা কর।
- ১২। নমুনা চিত্রসহ এক্টিভ ও প্যাসিভ নেটওয়ার্কের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। একটি R-L সার্কিটের ইম্পিডেন্স ত্রিভুজ আঁক।

১৪। দেখাও যে, $f = \frac{PN}{120}$ [অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]

১৫। $I_{ave} = 0.636 I_{max}$ এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

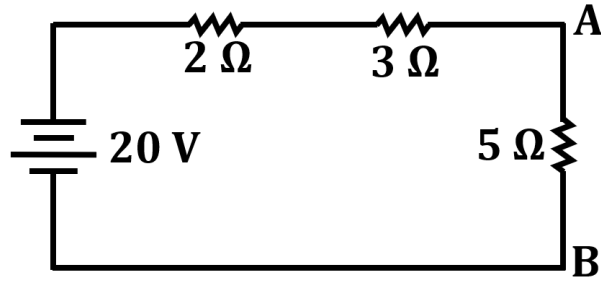
১৬। এসি ভোল্টেজ উৎপাদন প্রক্রিয়া সচিত্র বর্ণনা কর।

১৭। কারেন্ট সোর্সকে ভোল্টেজ সোর্সে রূপান্তর -এর বর্ণনা দাও।

১৮। একটি এসি সাইন ওয়েভের টাইম পিড়িয়ড 20ms. এর ফ্রিকুয়েন্সি কত? $36.86^\circ A$

১৯। একটি এসি প্যারালাল সার্কিটের দুটি শাখার কারেন্ট যথাক্রমে $10\angle 36.86^\circ A$ ও $10\angle -36.86^\circ A$. সার্কিটের লাইন কারেন্ট কত?

২০। নিম্নের চিত্রে A ও B বিন্দুর সাপেক্ষে বর্তনীর নটন কারেন্ট কত?



গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

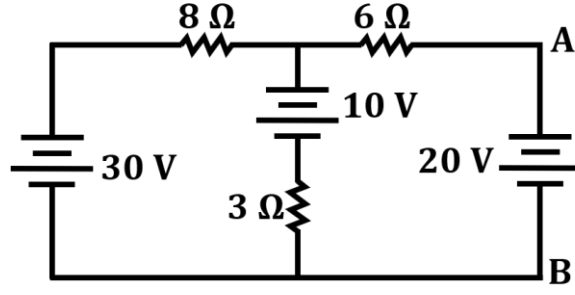
২১। একটি $R - L - C$ সিরিজ সার্কিটের রোধ, ইন্ডাক্ট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স যথাক্রমে; 8Ω , $50mH$ ও $50\mu F$. উক্ত সার্কিটে $230V$, $50Hz$ সরবরাহ দেওয়া হল।

নির্ণয় কর: (ক) কারেন্ট; (খ) পাওয়ার ও (গ) পাওয়ার ফ্যাক্টর।

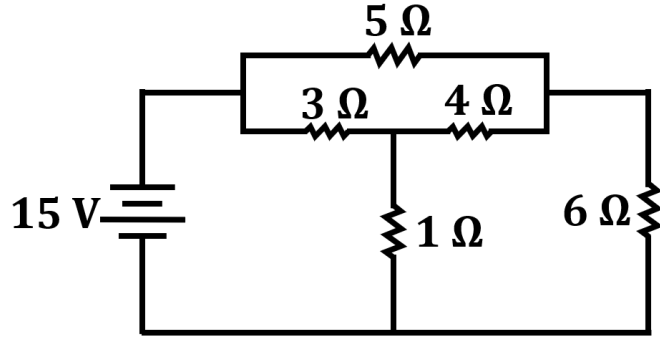
২২। প্রমাণ কর যে, একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে, $i = I_{max} \sin(\omega t + 90^\circ)$ প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২৩। ডেল্টা হতে স্টারে রূপান্তর পদ্ধতির চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

২৪। থেভেনিন থিওরেমের সাহায্যে ১ নং চিত্রের 3Ω এর কারেন্ট নির্ণয় কর।



- ২৫। $R - L - C$ সিরিজ সার্কিটের ভেক্টর চিত্র অঙ্কন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২৬। স্টার-ডেল্টা রূপান্তরের মাধ্যমে ২ নং চিত্রের সোর্সের কারেন্ট নির্ণয় কর।



- ২৭। ভোল্টেজ ও কারেন্ট সোর্সের পারস্পরিক রূপান্তর প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,
টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটস-১ (বিষয় কোড : ২৬৭২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

(ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

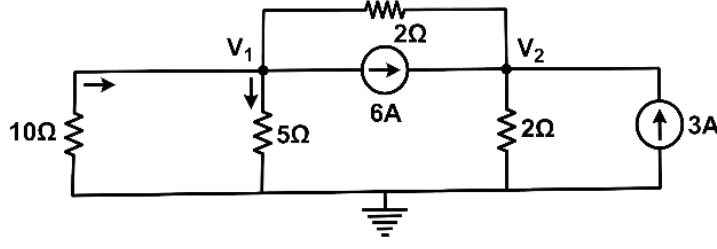
ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। Electrical Circuits Parameter-গুলোর এককসহ নাম লেখ।
- ২। ফিকুয়েন্সি কাকে বলে?
- ৩। থেভেনিন রেজিস্ট্যান্স কী?
- ৪। ডেল্টায় সংযুক্ত প্রতিটি Resistance-এর মান 15Ω হলে, স্টারে সমতুল্য মান কত হবে?
- ৫। এক সাইকেলের সংজ্ঞা লেখ।
- ৬। পিক ফ্যাক্টর (Peak Factor) বা ক্রেস্ট ফ্যাক্টর কী?
- ৭। টাইম পিরিয়ড কাকে বলে?
- ৮। “j” Operator কাকে বলে?
- ৯। RL ও RC Series ckt-এর Impedance ত্রিভুজ অঙ্কন কর।
- ১০। প্রকৃত পাওয়ার কাকে বলে? প্রকৃত পাওয়ার নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। Current Source-কে Voltage Source-এ রূপান্তর-এর বর্ণনা লেখ।
- ১২। ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম ব্যাখ্যা কর।

১৩। নোডাল অ্যানালাইসিস (Nodal Analysis) ব্যবহারপূর্বক চিত্র হতে V_1 ও V_2 -এর মান নির্ণয় কর।



১৪। প্রমাণ কর যে, $f = \frac{120}{PN}$, যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

১৫। $e = 92 \sin(200\pi t - 350)$ Volt। উল্লিখিত সাইন ওয়েভের গড়মান, কার্যকরী মান ও সর্বোচ্চমান নির্ণয় কর।

১৬। $136 \angle 120^\circ$ ও $60 - j120$ ভেক্টর দুটি যোগ কর এবং যোগফল পোলার ফর্মে প্রকাশ কর।

১৭। Lagging, Leading ও Unity Power Factor বলতে কী বুঝায়?

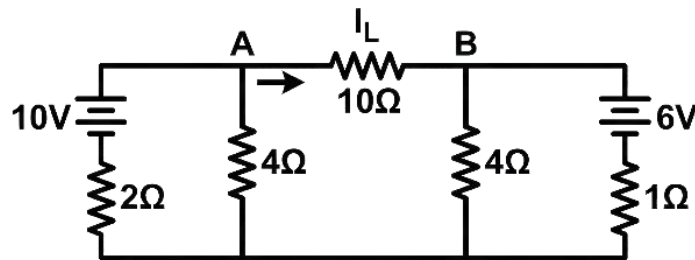
১৮। অ্যাক্টিভ ও প্যাসিভ নেটওয়ার্কের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৯। কী কী পদ্ধতিতে R-L-C প্যারালাল সার্কিট সমাধান করা যায়?

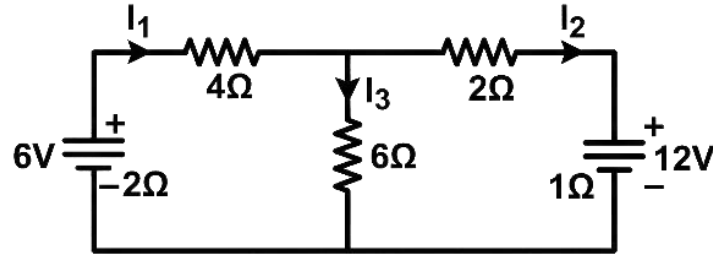
২০। একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটরে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় কেন?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

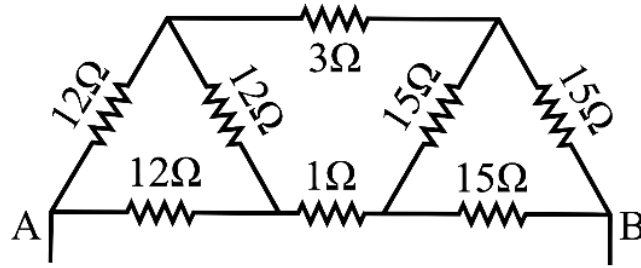
২১। Thevenin's Theorem-এর সাহায্যে I_L নির্ণয় কর।



২২। নিচের সার্কিটের সুপার পজিশন সূত্র প্রয়োগপূর্বক বিভিন্ন শাখায় Resistance গুলোর কারেন্ট নির্ণয় কর।



২৩। প্রদত্ত সার্কিটের AB প্রান্তের সমতুল্য Resistance নির্ণয় কর।



২৪। $v = V_{\max} \sin \omega t$ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর; যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২৫। ডেল্টা হতে স্টারে রূপান্তরের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৬। 20Ω ও 10Ω -এর দুটি Resistance প্যারালালে সংযোগপূর্বক $20A$ কারেন্ট সোর্সের সাথে সংযুক্ত করা হলো। প্রতিটি Resistance-এর কারেন্ট ও ভোল্টেজ নির্ণয় কর।

২৭। একটি RLC সিরিজ সার্কিটের Resistance, Inductance ও Capacitance যথাক্রমে 20Ω , $0.05H$ ও $50\mu F$. $200V$ olt, $50Hz$ উৎসের সাথে সংযুক্ত করা হলে ঐ সার্কিটের কারেন্ট, পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর নির্ণয় কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রো মেডিকেল,
টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ (বিষয় কোড : ২৬৭২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। সার্কিট প্যারামিটার কয়টি ও কী কী?
- ২। এল টি ও পাই (L, T ও π) নেটওয়ার্ক-এর চিত্রাঙ্কন কর।
- ৩। থিভেনিন রেজিস্ট্যান্স কাকে বলে?
- ৪। ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ কাকে বলে?
- ৫। ডেল্টায় সংযুক্ত প্রতিটি রোধের মান 30Ω হলে স্টারে সংযুক্ত সমতুল্য রোধের মান কত?
- ৬। পিক বা ক্রেস্ট ফ্যাক্টর কী?
- ৭। বৈদ্যুতিক সাইকেল বলতে কী বোঝায়?
- ৮। $(-5-j 10)$ ভেক্টরটিকে পোলার ফর্মে প্রকাশ কর।
- ৯। এসি পাওয়ার কয় প্রকার ও কী কী?
- ১০। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিট কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। কারেন্ট সোর্সকে ভোল্টেজ সোর্সে রূপান্তরের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ১২। চিত্রসহ কার্শফের ভোল্টেজ সূত্রটি বর্ণনা কর।

১৩। নোডাল অ্যানালাইসিস-এর সুবিধাগুলো লেখ।

১৪। দেখাও যে, $f = \frac{PN}{120}$; যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

১৫। $e = 100 \sin(200\pi t - 320)\text{volt}$. উল্লিখিত সাইন ওয়েভের গড় মান, কার্যকরী মান ও সর্বোচ্চ মান নির্ণয় কর।

১৬। $20\angle -120^\circ$ ও $60-j50$ ভেক্টর দুটির যোগফল পোলারে প্রকাশ কর।

১৭। $5\mu\text{F}$ -এর ক্যাপাসিটরের মাঝ দিয়ে 500mA , 800Hz কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ক্যাপাসিটরের আড়াআড়ি Voltage কত হবে?

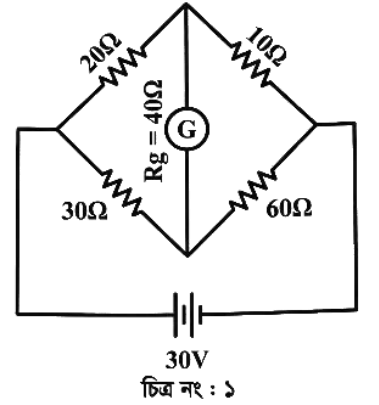
১৮। একটি R-C সিরিজ সার্কিটের সংযোগ চিত্র, ভেক্টর চিত্র ও ওয়েভ চিত্র অঙ্কন কর।

১৯। পোলার ও রেফ্লেক্সুলার ফরমের সম্পর্ক দেখাও।

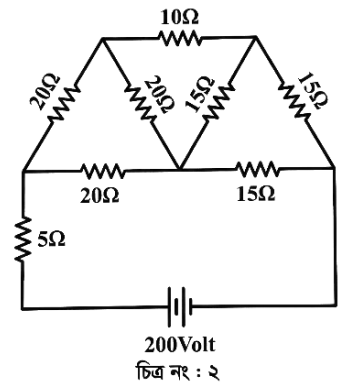
২০. দেখাও যে, বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের পাওয়ার অপচয় শূন্য।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। ১ নং চিত্র প্রদত্ত থেভেনিনের সূত্রের সাহায্যে গ্যাভানোমিটারের কারেন্ট I_g নির্ণয় কর।



২২। ২নং চিত্র প্রদত্ত Y-Δ রূপান্তর ব্যবহার করে সার্কিটের কারেন্ট নির্ণয় কর।



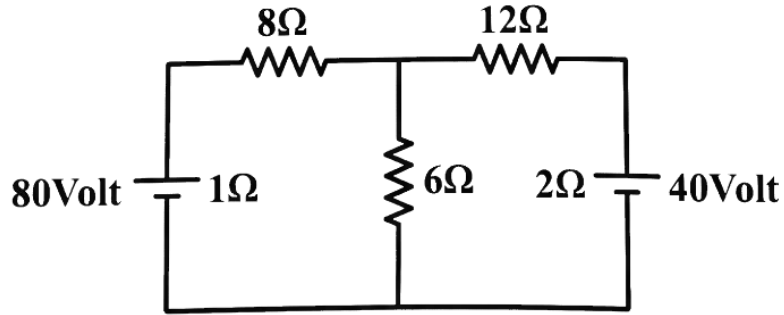
২৩। $e = E_{\max} \sin(\omega t)$ প্রতিপাদন কর; যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২৪। R-L সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স, কারেন্ট ও ভোল্টেজ সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

২৫। R-L, R-C ও R-L-C সিরিজ সার্কিটের মাঝে পার্থক্য লেখ।

২৬। একটি RLC সিরিজ সার্কিটের রোধ, ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিটেন্স যথাক্রমে 10Ω , 20 mH ও $50\text{ }\mu\text{F}$. উক্ত সার্কিটে 230 Volt . 800 Hz সরবরাহ দেয়া হলো। নির্ণয় কর : ক) ইম্পিড্যান্স, খ) কারেন্ট, গ) পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর।

২৭। তনং চিত্র প্রদত্ত সার্কিট হতে সুপার পজিশন থিওরেমের সাহায্যে প্রত্যেক শাখার কারেন্ট নির্ণয় কর।



চিত্র নং : ৩

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৫
টেকনোলজি: ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,
টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)
বিষয়: ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১
(বিষয় কোড: ২৬৭২১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। কারশফের কারেন্ট সূত্রটি লেখ।
- ২। বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক কাকে বলে?
- ৩। RC সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট, ভোল্টেজের সাথে কী অবস্থায় থাকে?
- ৪। ডেল্টা হতে স্টারে রূপান্তরের সূত্রটি লেখ।
- ৫। j অপারেটর কাকে বলে?
- ৬। তাৎক্ষণিক মান বলতে কী বোঝায়?
- ৭। AC সিরিজ সার্কিটের সুবিধা কী?
- ৮। স্কিন এফেক্ট (Skin-effect) বলতে কী বোঝায়?
- ৯। 15 ওহমের 3টি রোধকে স্টার হতে ডেল্টায় রূপান্তর করলে প্রতিটি রোধের মান কত হবে?
- ১০। একটি বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ সার্কিট অংকনপূর্বক চিহ্নিত কর।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। DC ও AC circuit-এর মধ্যে 3টি পার্থক্য লেখ।

- ১২। ভোল্টেজ সোর্স ও কারেন্ট সোর্সে রূপান্তরের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ১৩। AC circuit-এর সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৪। দেখাও যে, বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ সার্কিটে পাওয়ার $P = VI$, এখানে P , V এবং I চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১৫। ওহমিক ও নন-ওহমিক রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।
- ১৬। অ্যাক্টিভ ও প্যাসিভ নেটওয়ার্কের মধ্যে তুলনা কর।
- ১৭। থেভেনিন-এর সূত্রটি লেখ।
- ১৮। প্রমাণ কর যে, $E_{max} = \sqrt{2} E_{eff}$; যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১৯। 20Ω রেজিস্ট্যান্স এবং 0.06 হেনরি ইন্ডাক্ট্যান্স বিশিষ্ট একটি কয়েলকে সিরিজে সংযোগ করে 110 Volt, 50Hz সরবরাহের সাথে সংযুক্ত করা হলে, বর্তনীতে প্রবাহিত কারেন্টের মান নির্ণয় কর।
- ২০। RLC সিরিজ সার্কিটের ইম্পিডেন্স ত্রিভুজ বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের শ্রেণিবিভাগ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২২। একটি AC circuit-এর কারেন্ট $i = 100 \sin(520t)$ হলে, নির্ণয় কর : (ক) সর্বোচ্চ কারেন্ট; (খ) Frequency; (গ) কার্যকরী কারেন্ট এবং (ঘ) Form factor.
- ২৩। প্রমাণ কর যে, $i = I_m \sin wt$; যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২৪। Sine wave উৎপন্ন করার পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। Max-well থিওরেমটি ব্যাখ্যা কর।

২৬। AC circuit-এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $V_{\text{rms}} = 0.707 V_{\text{max}}$; যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২৭। $Z_1 = 20 \angle 30^\circ$, $Z_2 = 10 \angle 45^\circ$, $Z_3 = (12 - j15)\omega$ ইম্পিডেন্স Series-এ যুক্ত করে 200V 50Hz সরবরাহ করা হয়। নির্ণয় কর : (ক) সার্কিটের মোট কারেন্ট ও (খ) Power factor.

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কোটবাড়ী, কুমিল্লা

পর্ব মধ্য পরীক্ষা ২০২৬ (প্রবিধান-২০২২)

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স (২য় পর্ব উভয় শিফট)

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটস-১ (২৬৭২১)

সময় : ১.০০ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের যেকোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক বিভাগ : (২ × ৪ = ৮)

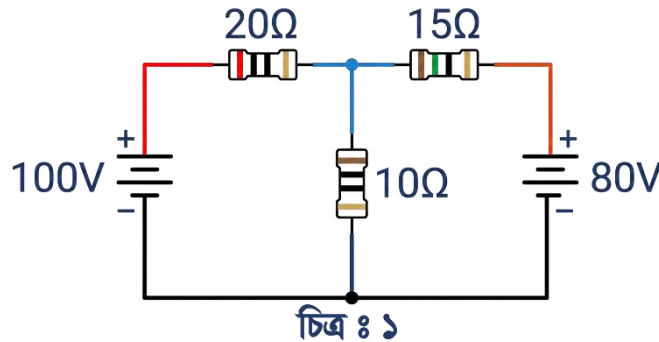
- ১। সার্কিটস প্যারামিটার বলতে কি বোঝায়? ২
- ২। আদর্শ ভোল্টেজ সোর্স কাকে বলে? ২
- ৩। টাইম পিরিয়ড কি? ২
- ৪। অ্যাকটিভ নেটওয়ার্ক বলতে কি বোঝায়? ২

খ বিভাগ : (৩ × ৪ = ১২)

- ৫। L, T ও π নেটওয়ার্ক এর চিত্র অঙ্কন কর। ৩
- ৬। ডেল্টায় সংযুক্ত প্রতিটি রোধের মান 10Ω হলে স্টারে সমতুল্য মান কত? ৩
- ৭। অ্যাকটিভ ও প্যাসিভ নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৩
- ৮। একটি সাইন ওয়েভের টাইম পিরিয়ড 0.05 সেকেন্ড হলে এর ফ্রিকুয়েন্সি কত? ৩

গ বিভাগ : (৫ × ২ = ১০)

- ৯। ১নং চিত্রে কারশফের সূত্র প্রয়োগ করে প্রতি শাখার কারেন্ট নির্ণয় কর। ৫
- ১০। ডেল্টা হতে স্টারে রূপান্তরের পদ্ধতিটি চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৫
- ১১। দেখাও যে, $e = E_{max} \sin \theta$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। ৫



ফেনী সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬
বিষয়ঃ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস (২৬৭৩২)
৩য় পর্ব -ইলেকট্রিক্যাল

সময়: ১ ঘন্টা

পূর্ণমান- ২০

বিঃদ্রঃ ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ থেকে যে কোনো ২ টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে

ক-বিভাগ – (১× ৪= ৪)

১. ইলেকট্রিক হাজার্ড কী?
২. থার্মোস্ট্যাট এর কাজ কী?
৩. রাইস কুকারের হিটিং এলিমেন্ট হিসেবে কোন ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হয়?
৪. টেবিল ফ্যানের রোটরটি সচরাচর কোন ধরনের হয়ে থাকে?

খ-বিভাগ- (২×২= ৪)

৫. সিলিং ফ্যানের ওয়াইন্ডিং ডায়াগ্রামের সার্কিট অঙ্কন কর।
৬. একটি বৈদ্যুতিক আয়রণের সার্কিট চিত্র অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (৬×২= ১২)

৭. ইলেকট্রিক গিয়ারের বিভিন্ন অংশের নাম লিখে ৪টির বর্ণনা দাও।
৮. সার্কিট ডায়াগ্রামসহ রাইস কুকারের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
৯. একটি টেবিল ফ্যানের সম্ভাব্য ত্রুটিসমূহ বর্ণনা কর।